

人形机器人灵巧手深度报告： 灵巧手赛道蓝海可期，各类新技术百花齐放

评级：推荐(维持)

戴畅(证券分析师)
S0350523120004
daic@ghzq.com.cn

吴铭杰(证券分析师)
S0350524090003
wumj@ghzq.com.cn

最近一年走势



相对沪深300表现

表现	1M	3M	12M
汽车	-0.4%	-0.1%	33.7%
沪深300	2.9%	3.1%	15.6%

相关报告

《多家科技巨头官宣具身智能战略合作，CMG世界机器人大赛成功举办——人形机器人行业2025年5月月报（推荐）*汽车*吴铭杰，戴畅》——2025-06-06

《特斯拉官网开放多个Optimus相关岗位，北京亦庄人形机器人半程马拉松成功举办——人形机器人行业2025年4月月报（推荐）*汽车*吴铭杰，戴畅》——2025-05-14

《马斯克提出星舰将于2026年携带“擎天柱”前往火星，宇树G1机器人首次完成侧空翻——人形机器人行业2025年3月月报（推荐）*汽车*吴铭杰，戴畅》——2025-04-07

- 本篇深度报告解决了以下核心问题：1）对比夹爪和灵巧手之间的差异并分析后者的重要性；2）对灵巧手四大模块技术路线和竞争格局进行分析；3）判断灵巧手未来重要产业趋势；4）预测灵巧手总成及各环节市场空间；5）分析灵巧手总成竞争格局。
- ◆ 灵巧手VS夹爪：场景应用不同，核心区别在自由度和泛化能力
- ✓ 灵巧手的技术突破直接决定机器人商业化落地进程。在人机协作场景中，灵巧手的操作灵活性、负载效率比及交互安全性已成为衡量人形机器人实用价值的核心指标，从结构上来看，其具有驱动、减速、传动、感知四大模块，其技术突破影响机器人商业化落地进程。
- ✓ 灵巧手vs夹爪：短期内各有其适合的使用场景，长期亦会共存。在工业应用场景中，夹爪凭借其高稳定性和低成本优势成为更实用的选择。而灵巧手具有更强的适应性和操作灵活性，能够执行更复杂的任务，有望成为人形机器人的最终解决方案。
- ◆ 产业趋势：机器人灵巧手复杂度提升带动各类零部件需求提升
- ✓ 自由度提升。2024年10月“werobot”发布会现场，22自由度灵巧手惊艳亮相，和二代机器人的11个自由度相比实现可观飞跃。
- ✓ 微型丝杠+腱绳应用扩大。特斯拉等多家本体厂使用微型丝杠+腱绳作为效率更高的传动方案。
- ✓ 未来电子皮肤或将成为传感器新亮点。柔性传感器相较普通传感器性能显著提升，柔性感知“电子皮肤”的重要性提升，未来或将扩大应用。
- ✓ peek材料用量有望提升。在当前“以塑代钢”和“轻量化”的大背景下，PEEK材料作为一种高分子新材料，以其优异的性能用于在中高端领域逐步替换金属材料的使用，逐步将应用领域开拓到机器人灵巧手领域。
- ✓ 端到端大模型提升灵巧手泛化能力。灵巧手大模型作为具身智能领域的核心技术突破，通过端到端架构与多模态融合实现了机器人末端执行器在复杂任务中的泛化能力和自适应水平。
- ◆ 市场空间：灵巧手2025/2030年市场空间9/376亿元，国内厂商大有可为
- ✓ 整体来看：根据特斯拉公开披露，2025年特斯拉人形机器人将实现量产，根据我们测算，2025年和2030年全球人形机器人灵巧手市场规模分别有望达到9亿元和376亿元，5年复合增速高达110%。
- ✓ 分核心环节看：2030年驱动模块/减速模块/传动模块/感知模块/其他零部件的市场规模有望分别达到131/25/25/163/33亿元。
- ◆ 竞争格局：灵巧手方兴未艾，各类玩家百花齐放
- ✓ 各类玩家纷纷入局机器人灵巧手：目前主要分为机器人本体自研派（自研灵巧手的机器人本体厂）、灵巧手新势力（以机器人灵巧手为主业的初创企业）、零部件延伸派（从汽车零部件、新能源等其他技术同源领域横向布局机器人灵巧手的零部件公司）三类玩家，目前呈现“百花齐放”的竞争格局。
- ◆ 行业评级与投资建议：在拥有灵巧手相关产品布局的优质标的方面，建议关注隆盛科技、祥鑫科技；五洲新春；南山智尚；恒帅股份（电机）；光洋股份（轴承）；合力科技（结构件），我们认为机器人行业产业趋势较强，维持行业“推荐”评级。
- ◆ 风险提示：汽车行业销量下滑风险；人形机器人新技术开发不及预期；供应链国产化进程不及预期；重点关注公司业绩不及预期；机器人行业与汽车行业不可简单类比；测算偏差风险。

- 01 灵巧手VS夹爪：场景应用不同，核心区别在自由度和泛化能力
- 02 灵巧手四大模块：驱动、减速、传动、传感
- 03 产业趋势：机器人灵巧手复杂度提升带动各类零部件需求提升
- 04 市场空间：灵巧手2026/2030年市场空间预计25/376亿元，国内厂商大有可为
- 05 竞争格局：灵巧手方兴未艾，各类玩家百花齐放
- 06 行业评级与投资建议
- 07 风险提示

01 灵巧手VS夹爪：场景应用不同，核心区别在自由度和泛化能力

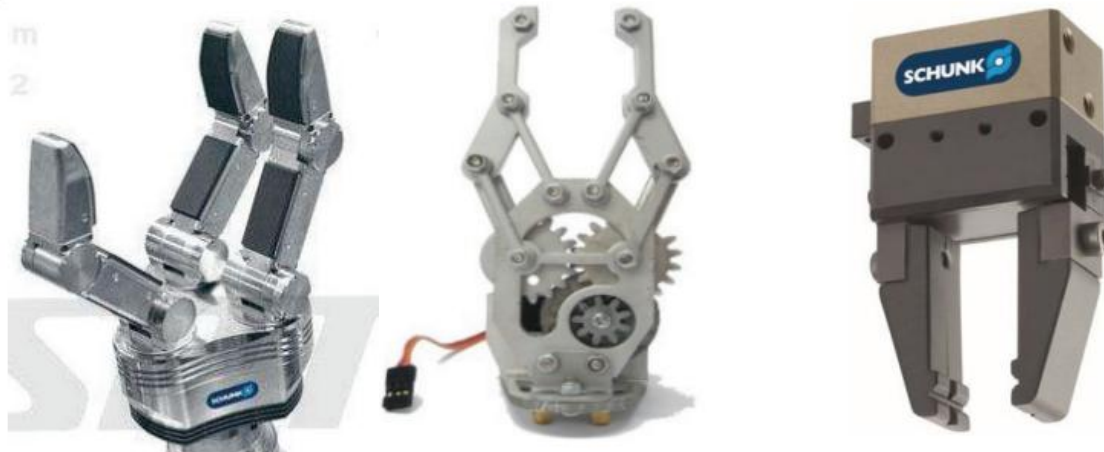
1.1、机器人上肢终端有夹持器和灵巧手两种方案

- **夹持器：性价比高,稳定性高。**1) **定义：**夹持器是抓持物体进而操控物体的装置，模仿的是手指的夹持运动。2) **结构：**应用于机器人的末端夹持器一般采用电机或气缸作为驱动，机构原理以多连杆机构和气缸为主。3) **工作原理：**当气缸充气时，夹持器夹指将接近物体并牢牢抓住物体，以便执行其他操作，而当充气方向改变时，夹持器将松开该物体。4) **特点：**两指夹持器结构简单，运动形式单一稳定，工作可靠。在工业现场被大量应用于目标零部件的夹取、搬运、换位、装配等工位。当然，其不足之处也显而易见：缺乏手指的灵活性，不能对复杂形状的目标进行抓持，更无法对目标物体实施操作。
- **多指灵巧手：可实现复杂操作,泛化能力强。**1) **定义：**多指灵巧手是拥有多指多关节（普遍手指数目为3~5个）的装置。2) **结构：**以北京因时机器人科技有限公司的RH56BF3仿人型多指灵巧手为例分析，具有6个驱动器和5个接触力传感器；3) **工作原理：**灵巧手以电机等为动力源，通过关节（转动副）完成手指的弯曲、伸展和抓取等动作。4) **特点：**相较于夹持器，多指灵巧手能够实现更复杂更多样化的工作，泛化能力更强，适用于家用领域，缺点在于价格昂贵，技术相对不成熟。

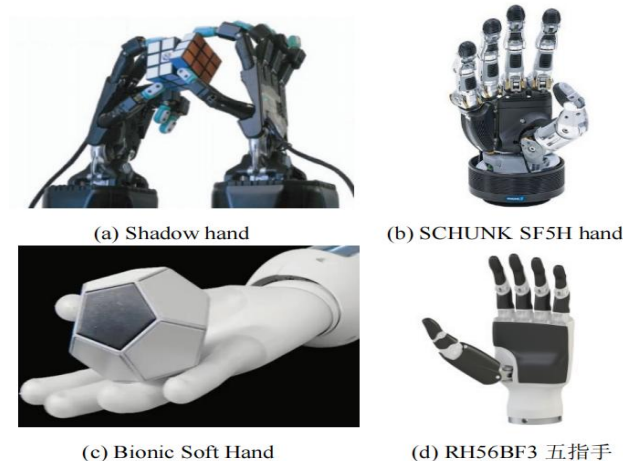
图表 多指抓持手



图表 两指夹持器



图表 多指灵巧手



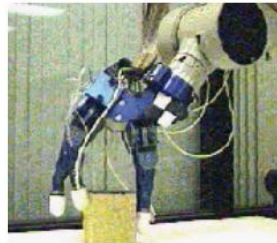
1.2、灵巧手vs夹爪：适用场景不同，自由度是核心差异

- **夹爪：**在工业应用场景中，夹爪凭借其高稳定性和低成本优势成为更实用的选择。与灵巧手相比，夹爪虽然功能相对单一，但其简单的操作特性和成熟的控制算法能够充分满足工业生产对可靠性和良品率的严格要求，且更具成本效益。工业领域通常更注重设备的实用性和经济性，而非追求多功能性，这使得夹爪成为更符合实际需求的选择。
- **灵巧手：**灵巧手具有更强的适应性和操作灵活性，能够执行更复杂的任务，如精细抓取和手指协同动作。从长远发展来看，随着人形机器人技术的进步，灵巧手有望成为最终解决方案，因其能更好地适应多样化的人类生活环境。
- **自由度是灵巧手与夹爪的核心差异。**我们认为灵巧手更高的自由度带来了更强的操作能力，但也对控制算法提出了更高要求，这使其在现阶段难以实现产业化应用。当前技术条件下，灵巧手的产业化仍面临挑战。

图表 代表性灵巧手



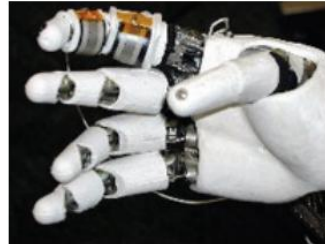
(a) Okada 灵巧手



(b) Stanford/JPL 灵巧手



(c) Utah/MIT 灵巧手



(d) Robonaut hand

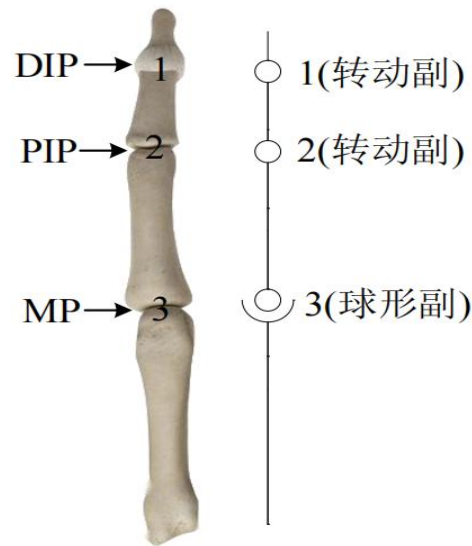
1.3 灵巧手：类人手设计，具有驱动、减速、传动、感知四大模块

- 人手的结构较为复杂，是人类自由度最多的器官，能够完成多种灵巧的动作。正常的人手有19块骨头，包括14块指骨和5块掌骨。人手共有五根手指，其中拇指由两块指骨和一块掌骨组成，其余四根手指都由三块指骨和一块掌骨组成。除拇指外每根手指都有DIP(远侧指间关节)，PIP(近侧指间关节)，MP(掌指关节)和CMC(腕掌关节)四个关节。
- 单手的独立活动关节（自由度）共21个。从结构上，远侧指间关节和近侧指间关节形成了转动副，掌指关节形成了球形副。转动副在平面上仅能转动，在空间有1个自由度；球形副在空间中有2个自由度。因此人手单根手指在空间中有4个自由度，可以实现两种运动方式，转动副可以实现弯曲/伸展运动，球形副不仅可以实现弯曲/伸展运动，还能实现侧摆运动。因此单手21个自由度中，拇指5个自由度（掌指关节2个、指间关节3个），其余四指各4个自由度（每个手指的掌指关节和指间关节）。
- 灵巧手类人手设计，具有驱动、减速、传动、感知四大模块，其技术突破影响机器人商业化落地进程。在人机协作场景中，灵巧手的操作灵活性、负载效率比及交互安全性已成为衡量人形机器人实用价值的核心指标，从结构上来看，其具有驱动、减速、传动、感知四大模块，其技术突破影响机器人商业化落地进程。

图表 人手医学解剖图表



图表 单根手指骨骼结构及运动副分布



1.4、灵巧手的四种结构方案：铰链、腱绳、软指、刚柔混合

- 灵巧手指的机械系统包括三个部分，即驱动系统、传动系统以及手指机构；从内部结构角度区分，灵巧手可分为四大类：
- ✓ **机械式铰链转动关节设计。**机械式转动关节的优点是结构稳定可靠、运动可测可控，然而同时给驱动传动的的设计以局限性，使其不得不局限地采用相应的机械式传动，如齿轮传动等，使得灵巧手结构冗杂而笨重。
- ✓ **腱绳传动方式。**腱绳方案模拟动物肌腱的腱绳传动方式，在轻量化灵巧手的基础上能够很好地适应传统的机械结构。但是腱绳在运动过程中会发生非线性的形变，同时走线过程中也会引入摩擦问题，增大了灵巧手精确控制的难度；而且，复杂的走线结构也增加了本体复杂度和运行维护的难度。
- ✓ **软指手。**传统机械方式的结构设计虽然外观和形式上实现了仿生，但是在运动功能实现上远远达不到人手的灵活精巧程度和目标适应性。因此，部分学者尝试软指手的设计，软体手在很大程度上提升了抓取操作的鲁棒性和柔顺性，但是其指端输出力较小，并且难以建立软指的精确数学模型、目前仍无法实现精确的运动和力控制。
- ✓ **刚柔混合结构。**为了解决软指手刚度过小、输出力不可控的问题，部分灵巧手采用刚柔结合的结构，以实现柔顺性和可靠性的统一。但是仍然存在材料和结构的有机结合、刚柔特性的融合与取舍等问题。

图表 现有灵巧手结构设计方案

仿生结构设计类别	优点	缺点	案例
机械式铰链设计	传动效率高，响应快，关节刚度高，输出力稳定且可控。	结构冗杂，笨重，柔性不足，抗冲击性能较弱，对手内空间配置要求较高。	
腱绳拮抗驱动设计	轻量化，柔顺适用性，与传统结构相适应。	关节刚度受腱绳形变影响，腱绳与手指结构摩擦干扰大，传动效率低，寿命较低，维修成本高。	
软指手	结构柔性高，交互安全，成本低廉，抗干扰。	输出力小，结构刚度低，建模困难，控制精度低。	
刚柔混合结构	柔顺，可靠。	刚柔材料和结构的融合设计困难，刚性与柔性的跨量级建模困难。	

02 灵巧手四大模块：驱动、减速、传动、传感

2.1、驱动模块:直接驱动VS间接驱动，全驱动VS欠驱动

- 根据是否有外部传动部件辅助，可将灵巧手分为直接驱动vs间接驱动。
 - ✓ **直接驱动：**每个关节的自由度控制，均由电机搭配减速系统直接完成，无需借助额外的传动部件来传递动力，以此实现关节的弯曲动作。这种驱动方式结构相对简洁，动力传输路径直接。
 - ✓ **间接驱动：**灵巧手各自由度对应的电机并非分散设置在关节附近，而是统一集成于手掌或手腕内部。电机与减速系统协同工作输出转矩，该转矩首先通过丝杠或蜗轮蜗杆等机构，将原本的旋转运动转换为直线运动。随后，这一直线运动再借助腱绳或连杆等传动部件，进一步驱动关节活动，完成灵巧手的动作。
- 根据自由度与驱动源数量，可将灵巧手分为全驱动和欠驱动两大类。
 - ✓ **全驱动：**全驱动灵巧手驱动源的数量与被控制灵巧手的自由度数量相等。每个手指关节都有驱动器，使其能够实现主动控制，在某种程度上能够像人手一样完成全部的动作指令甚至要求更高的灵巧动作。但全驱动也意味着需要更多的驱动器，会使手掌体积变大、安装困难、操作复杂。
 - ✓ **欠驱动：**欠驱动灵巧手被控制的自由度多于驱动源的数目，缺少驱动源的部分则进行耦合随动。欠驱动手硬件集成度高，整体系统简洁高效、体积小、质量轻，便于进行动力学分析。但是，欠驱动机械手的高集成性一定程度上也是牺牲高自由度性能的结果，存在功能性不足，尤其是对于精度要求比较高的手指精巧控制无法胜任。

2.1、驱动模块：电机是主流驱动方案

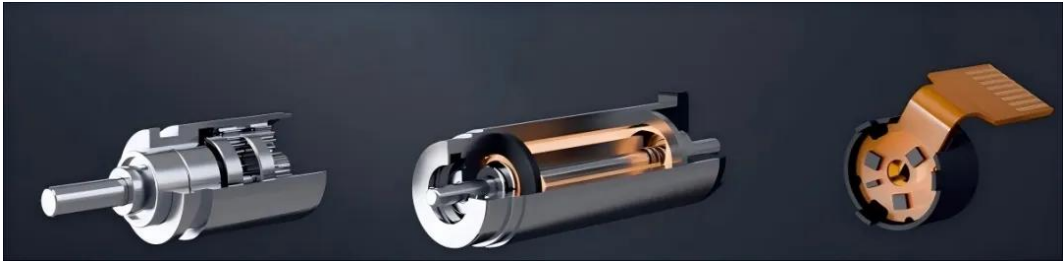
- 灵巧手主要的驱动方式（驱动源）包括4种：液压驱动、电机驱动、气压驱动、形状记忆合金驱动。1）液压驱动式机械手的驱动系统一般由液动机、伺服阀、油泵和油箱等组成，驱动机械手完成任务。常被用于工业机械手中，适合大型抓取作业。2）电机驱动在灵巧手控制中应用更加广泛，电动机驱动具备体积小、响应快，调控方便、稳定性好、精度高、输出力矩稳定等优点，更加适合灵巧手的使用。3）气压驱动的优势在于操作方便、质量轻巧、动作迅速、价格适中、维护简便。缺点在于可操作性不强，轨迹精度不够。4）形状记忆合金驱动适合小型、高精度机器人装配作业，它可以进行负载驱动，且反应快速，且位移大，变位迅速，但其无法长时间工作，并且疲劳强度较低。

- 电机主要分为空心杯电机、直流无刷电机、直流伺服电机三类：1）空心杯电机采用无铁芯结构，具有高效能和低噪音优点，适用于高精度控制；2）直流无刷电机通过电子换向器控制磁场，具有高转速和高效能特点；3）直流伺服电机是自动控制装置中被用作执行元件的微特电机，与一般直流电动机相似，具有良好的线性调节特性及快速的时间响应。

图表 灵巧手不同驱动源对比

驱动源	输出力	运动精度	响应速度	体积
液压驱动	大	高	慢	大
气压驱动	小	低	快	大
电机驱动	较大	高	快	小
形状记忆合金	大	低	快	小

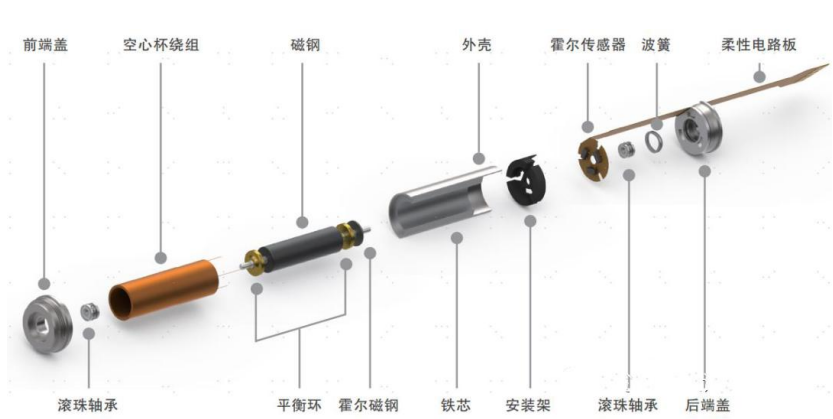
图表 不同电机对比



2.1 驱动模块：空心杯电机是灵巧手机机的较佳方案

- 空心杯电机是一种采用独特空心杯状转子的微型伺服直流电机。空心杯电机主要由定子、转子和换向系统组成，由于采用了无铁芯转子，形状类似于一个空心的杯子，其相较于传统铁芯电机有以下几大优势：
 - ✓ 1) 电机铁损减少：传统的有刷直流电机运转过程中会在铁芯中产生涡流，造成较大电机铁损。而空心杯电机由于没有铁芯，铁损可以被大大减少甚至忽略，一昵称空心杯电机具有更高的能量转换效率。
 - ✓ 2) 体积小巧：由于采用了空心设计，空心杯电机的体积得到了缩小，使其更加适合于紧凑型设备。
 - ✓ 3) 噪音减小：空心杯电机的设计中，转子的空心构造有效减少了与定子之间的摩擦力，这一特点有助于减小设备运行时产生的噪音。
 - ✓ 4) 寿命长久：采用优质永磁体和线圈的空心杯电机，保证了其长久的使用寿命和性能的稳定性的，这一点使得空心杯电机在需要持续运行多时的设备里展现出极高的可靠性。
- 由于空心杯电机具备高效率、快速转速、迅捷响应、长寿命、小巧便携和稳定运行等特性，目前应用于特斯拉人形机器人的灵巧手部位，未来或将在人形机器人行业得到大范围应用。

图表 空心杯电机示意图表



图表 铁芯电机示意图表



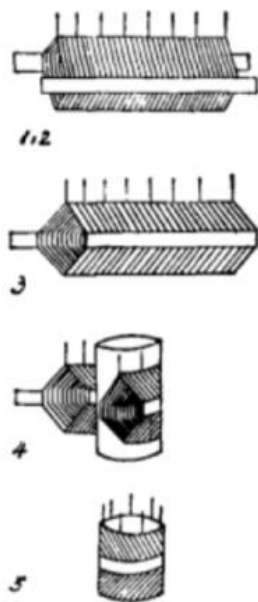
图表 特斯拉人形机器人灵巧手



2.1、空心杯电机：核心线圈设计、绕线工艺以及绕线设备是三大核心壁垒

- 空心杯电机三大核心壁垒：线圈设计、绕线工艺以及绕线设备。空心杯电机的生产有近30道工序：前段线圈绕制，中段轴承、芯轴、支撑环等核心零部件安装，后段后盖安装和线路板焊线等。但其中最关键的是线圈的生产与绕制，共计有三大壁垒：
- ✓ 线圈设计。线圈设计是实现空心杯电机自支撑绕组的核心，使用导线的粗细、绕组匝数等都将影响绕组电阻值、启动电流、速度常数等电机参数，从而直接影响电机的可靠性和运行性能，决定空心杯电机的质量。
- ✓ 绕线工艺。线圈绕制方式可分为半卷绕式和一次成型自动化绕制，国外主要采用一次性绕制成型的生产技术，而国内由于劳动力密集且相对廉价，导致依赖人工的绕卷生产占据较高比重，生产效率低且生产线径受限。
- ✓ 绕线设备。绕线机难点在于超细导线的张力控制及线型设计绕制，由于导线直径仅为0.02~0.25mm，需高精度PLC、伺服和传动器件。在导线送入过程中张力控制十分重要张力大易增导线电阻，张力小则排线疏松降品质。

图表：空心杯电机半卷绕式（左）和一次成型自动化绕制（右）



2.1、驱动模块：空心杯电机海外龙头效应强，国产厂商有望崛起

- 从全球竞争格局来看，海外有Maxon、Faulhaber、Portescap等欧洲供应商，这些企业成立时间早，技术积累深厚，拥有丰富的专利技术，产品型号丰富，涵盖有刷、无刷空心杯电机，直径范围广，能提供多种规格产品，可应用于医疗技术、航空航天、工业自动化、机器人等众多高精尖领域，在电机行业沉淀多年，产品品类丰富，龙头效应较强。
- 从国内竞争格局来看，国内有鸣志电器、鼎智科技、拓邦股份等优质内资厂商布局空心杯电机产品，我们认为国内厂商有较低的人工成本，未来随着新产品持续迭代，国产份额有望提升。

图表 全球空心杯电机主要玩家及其产品

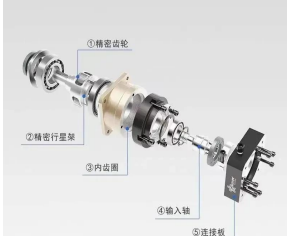


2.2、减速模块：人形机器人通过多类减速器增大转矩

■ 驱动电机常需与减速器协同运行，以实现动力特性适配。减速器作为机械传动枢纽，通过齿轮组、蜗轮蜗杆等精密啮合元件构成的封闭传动单元，可将电机输出的高速低扭力特性转化为低速高扭力输出，其核心价值在于通过多级齿数比转换（如小齿轮驱动大齿轮），使电机端的高转速与负载端的低速高负载需求形成动态平衡，有效化解高速电机直接驱动大惯量负载时出现的力矩不足、响应滞后等技术矛盾。

■ 人形机器人减速器包括谐波减速器，行星减速器和RV减速器。按照控制精度划分，减速器可分为一般传动减速器和精密减速器。一般传动减速器控制精度低，可满足机械设备基本的动力传动需求。精密减速器回程间隙小、精度较高、使用寿命长，更加可靠稳定，应用于机器人、数控机床等高端领域。精密减速器种类较多，主流包括谐波减速器、RV减速器、精密行星减速器等。

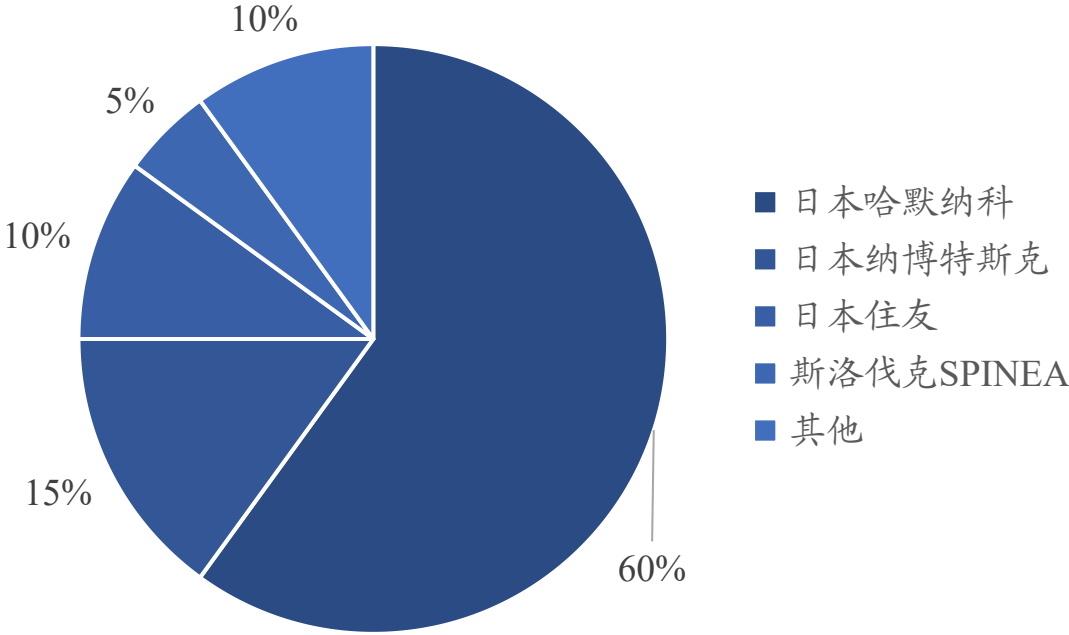
图表 人形机器人减速器分类

	谐波减速器	行星减速器	RV减速器
图示			
原理	其工作原理通常采用波发生器主动、刚轮固定、柔轮输出形式，当波发生器连续转动时，迫使柔轮不断产生变形并产生了错齿运动，从而实现波发生器与柔轮的运动传递	行星减速器中均匀分布在四周的圆柱齿轮在内齿轮和外齿轮之间围绕一个同心圆做运动，圆柱、齿轮的循环运动类似于太阳系中的行星运行轨迹	渐开线行星齿轮与曲柄轴连接成一起，作为摆线针轮传动部分的输入，曲柄轴带动摆线轮作偏心运动
结构	主要由带有内齿圈的刚性齿轮（刚轮）、带有外齿圈的柔性齿轮（柔轮）、波发生器三个基本构件组成	一个太阳轮和多个行星轮	由一个行星齿轮减速机的前级和一个摆线针轮减速机的后级组成
特点	重量轻、体积小，同时具备承载力大、传动比高、效率高、同轴性好、回差小等优势，也可以向密闭的空间进行动力传递	体积小、传动效率高、减速范围广、精度高	齿隙小于1弧分，抗冲击性强、扭矩刚性高、传动比范围大、传动效率高（单级在97-98%）

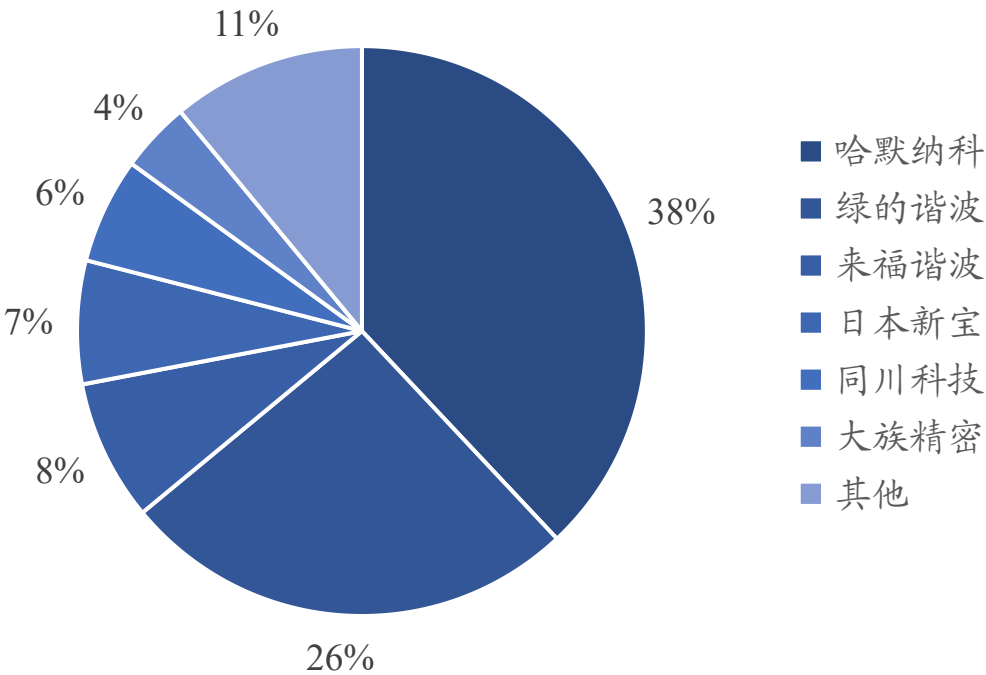
2.2、减速模块：市场龙头效应明显，国产替代持续加速

- ✓ 日本厂商占据主要份额。据智源机器人产业研究院数据，2020年全球机器人减速器份额前三家分别为日本哈默纳科（60%）、日本纳博特斯克（15%）、日本住友（10%），日本厂商在机器人减速器行业处于寡头垄断地位。
- ✓ 国内“玩家”奋起直追。据中商情报网数据，2022年国内机器人减速器份额前六家分别为日本哈默纳科（38%）、绿的谐波（26%）、来福谐波（8%）、日本新宝（7%）、同川科技（6%）、大族精密（4%），国内市场仍是外资企业份额居多（占比45%），但是绿的谐波、来福谐波等top4内资企业合计份额达到44%，和外资“玩家”的差距较小，未来随着国内新产品技术的不断开发，国产厂商有望赶超外资厂商。

图表 2020年全球机器人减速器行业市场竞争格局



图表 2022年中国谐波减速器市场竞争格局



2.3、传动模块：灵巧手传动方案较多，相互组合达到传动效率最优

- ✓ **蜗轮蜗杆**。蜗轮蜗杆传动方式通过蜗轮蜗杆把电机旋转运动转换为直线运动，优势在于数量更少，结构更简单，装配更容易。所以量产后成本更低。劣势在于传动效率低，且因纯刚性结构，没有腱绳那样柔性。
- ✓ **滚动丝杠**。由电机带动旋转的丝杠利用摩擦转矩驱动滚柱转动，继而将丝杠的回转运动转换为螺母的直线往复运动，具备摩擦小、精度高、刚度高、传动可逆性等特点。
- ✓ **腱绳传动**。腱绳传动能够将手掌或手臂内的电机运动动力传递到各手指关节，腱绳可将驱动器远离执行端，显著减轻末端负载和惯量，此外单根腱绳重量轻，适合空间狭小、需多自由度布局的场景，可让灵巧手自由度更高。劣势在于绳索的张力和路径需要精确调整，可能需要复杂的调整机制；绳驱灵巧手缺乏刚度，抓握重物张力过大导致让力，容易握滑脱。
- ✓ **连杆传动**。灵巧手采用多个连杆串并联混合的形式传递运动和力矩，从而实现手指的运动。传递的刚性比较强，手指具备较大的抓取力，并且结构比较紧凑，但连杆手指受连杆尺寸以及传动误差的影响，不易实现远距离操作，抓取稳定范围较小。

2.3、传动模块：丝杠领域外资位于主导地位，内资奋起直追



- ✓ **国外主要“玩家”：**丝杠供应商主要为日资、德资公司。从国外滚珠/滚柱丝杠竞争格局来看，液压龙头博世力士乐、THK、NSK是海外丝杠产品的重要厂商，日本、欧洲作为精密制造优势地区，其开展精密加工技术研发的时期相对较早，上述企业成立时间较早，加工技术布局深，技术成熟，产品类型丰富。
- ✓ **国内主要“玩家”：**外资厂商占据中高端市场，内资厂商奋起直追。国内南京工艺、山东博特等多家企业已拥有高精密丝杠的研发及生产能力，但由于国内布局高精密丝杠领域相较国外较晚，厂商数量、产品类型和工艺水平和外资厂商仍有较大差距，因此目前行星滚柱丝杠市场仍由外资品牌主导。我们认为，五洲新春、贝斯特、北特科技、恒力液压、新剑传动等多家企业也陆续布局高精密滚珠/滚柱丝杠市场，未来在线控制动、人形机器人等新技术革命浪潮的引领下，国产替代或将加速。

图表 主要外资丝杠供应商

公司名称	地区	主要产品	创立时间
THK	日本	LM滚动导轨、滚珠丝杠、滚珠花键、梯形丝杠、交叉滚珠导轨、交叉滚珠单元	1971年
NSK	日本	滚子轴承、球轴承、滚珠丝杠、直线导轨、直线模组	1916年
力士乐	德国	线性导轨、行星滚柱丝杠、电缸、线性轴、线性执行部件、自给式执行器	1795年
舍弗勒	德国	滚珠丝杠、滚柱丝杠、直线导轨、直线模组、高性能驱动器、圆柱滚子轴承、角接触球轴承、主轴轴承、推力调心滚子轴承	1883年

图表 主要内资丝杠供应商

类型	公司名称	相关产品
非上市公司	南京工艺	滚动导副轨、精密滚珠直线导轨副、滚柱重载直线导轨副、滚柱交叉导轨副
	新剑传动	行星滚柱丝杠、滚珠丝杠、座椅水平驱动器、蜗杆齿轮丝杆
	山东博特	滚珠丝杠、直线导轨、梯形丝杠、电主轴、电动缸
	银泰科技	精密级滚珠螺杆、精密螺杆花键、线性滑轨、滚珠花键、交叉滚柱轴承
上市公司	五洲新春	梯形丝杠、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠
	贝斯特	行星滚柱丝杠、高精度滚珠丝杠副、高精度滚动导轨副
	北特科技	行星滚柱丝杠、梯形丝杠
	恒力液压	滚珠丝杠、滚柱丝杠、导轨
	上银科技	滚珠丝杆、直线导轨、动力刀座、特殊轴承、工业机器人、医疗机器人及直线电机

2.4、感知模块－触觉传感器：压阻式是触觉传感器中的主流技术路线

■ 压阻式是目前触觉传感器中的主流技术路线。触觉传感器是人形机器人实现感知功能的重要部件，其工作原理遵循“物理信号－电信号－数字信号”的转化链路：用柔性传感材料实时检测外力接触、摩擦剪切和温度变化等信号，并将其转化为电信号，随后通过模数转换和信号处理电路对电信号进行数字化调制，以无线射频方式发射，接收端对电磁信号进行解调解码后，可重构出精确的触觉信息。触觉传感器包含柔性和刚性两类，其中柔性传感器根据原理不同又分为电容式、电感式、压阻式等多种，目前压阻式相对主流。

图表 人形机器人柔性传感器分类

传感器类型	原理	优势	劣势	应用场景
压力式/压阻式	通过应变片(压阻效应)或弹性元件形变，将压力转换为电信号。	较高的灵敏度，过载承受能力强，可测静态压力；稳定性好。	由于材料形变恢复不完全，导致重复性误差，另外温湿度变化易引起电阻漂移，需额外补偿算法	机器人灵巧手、智能座舱座椅等场景
电容式	基于电容变化(极板间距或介电常数变化),检测位移、压力或物质特性。	线性响应、低功耗、灵敏度较高	静电干扰敏感，需要额外封装保护	/
电磁式/电感式	利用电磁感应原理(如线圈阻抗变化、涡流效应或霍尔效应),检测磁场、电流或位移。	高精度、稳定性强、耐久性	需要配合磁场源使用，存在成本较高、设计复杂等不足	机器人触觉感知、智能穿戴设备、医疗监测等场景
压电式	利用压电材料(石英、陶瓷等)受压力产生电荷的特性，检测动态力/振动。	高灵敏度、自供电能力（能量转换效率5%–15%）	信号微弱（需电荷放大器）、无法检测静态压力	医疗、工业、消费等场景
光电式	通过光敏元件(光敏电阻、光电二极管等)将光强变化转换为电信号，检测位置、颜色或透明度。	高精度、灵敏度、快速响应、高耐久性	可能受到外部光源、温度变化等环境因素的干扰，成本较高	高精度触觉感知场景

2.4、感知模块-六维力矩传感器：六维力矩传感器是力矩传感器中的核心

- **六维力矩传感器是众多力传感器中的关键部件。**根据测力分量的不同，可将力传感器分为单维测力传感器、二维测力传感器和多维力传感器。六维力矩传感器是一种多维力传感器，它可以感知力系统中的三维力分量和三维力矩分量。在笛卡尔坐标系中，物体具有六个方向上的自由度，在没有外部限制的情况下，可以自由地在任意的空间内移动。因此，六维力矩传感器相较其他力矩传感器能感知更多的样本点和信息，功能更全面，应用更广泛，但研发难度和壁垒也相对较高。
- **国内传感器厂商不断追赶：**从全球六维力和力矩传感器的市场格局来看，海外力传感器行业发展较早，在设计和制造方面具有深厚的技术积累，目前海外供应商主要为ATI、Bota、Kistler等公司。国内厂商起步较晚，处于大力攻克技术难点的阶段，但目前已经涌现坤维科技、宇立仪器等一批优秀的供应商，未来有望逐步迭代产品，实现技术革新和成本优化。

图表 六维力矩传感器主要玩家及产品布局

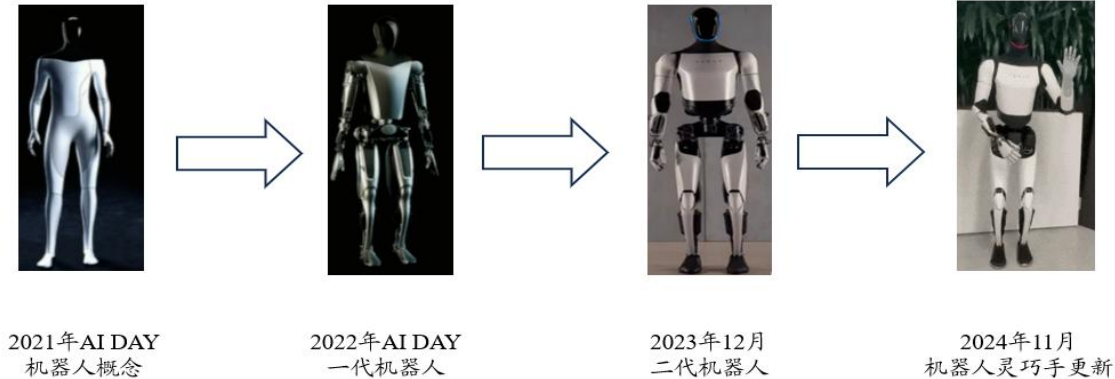
企业	主要产品
坤维科技	六维力矩传感器、关节扭矩传感器、指端力传感器、底座力传感器、信号采集模块
宇立仪器	六维力传感器、扭矩传感器
海伯森	六维力传感器、3D闪测传感器、点光谱共焦位移传感器
柯力传感	多维力传感器、关节力矩传感器、微型力传感器、温度传感器、惯性传感器、倾角传感器
蓝点触控	六维力传感器、关节扭矩传感器、拉压力传感器
昊志机电	六维力传感器、编码器
瑞尔特测控	六维力传感器、扭矩力传感器、拉压向传感器、压电传感器

03 产业趋势：机器人灵巧手复杂度提升带动各类零部件需求提升

3、产业趋势1：灵巧手自由度呈提升趋势

- ◆ 灵巧手自由度呈上升趋势。1974年起，机器人灵巧手的相关研发快速推进，且单手自由度呈增加趋势，目前已知自由度最多的是Shadow Hand，自由度达到24个。
- ◆ 特斯拉optimus自由度从11到22的可观飞跃。1) 2023年12月12日晚，特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克发布了第二代人形机器人OptimusGen2（第二代）的最新演示视频。当Optimus搭载上11自由度灵巧手后，前臂灵活性大幅提升，手部不仅具备触觉感应能力，还坚固耐用，能频繁与物体交互，且无需频繁维护。此时的Optimus已能轻松完成叠衬衫、工厂分拣物品这类基础任务，此外还能小心翼翼地抓取鸡蛋等易碎物品。2) 2024年5月，马斯克首次表示Optimus双手将迈向22自由度，同年6月股东大会上再次强调这一重大改进。2024年10月“werobot”发布会现场，22自由度灵巧手惊艳亮相。它由5根手指构成，每根手指拥有4个自由度，再加上腕部的2个自由度，共计22个自由度。如此设计高度模拟人类手指结构，让Optimus在原有屈曲、伸展动作基础上，还能做出外展、内收等精细动作。
- ◆ 由于单个主动自由度对应一个电机及多个传动零部件，为了实现更多的自由度，通常需要更多的电机来驱动各个关节，相应配套的传动、传感、结构件等零部件用量也会随之增加。

图表 特斯拉机器人迭代历程



图表 国内外各高校灵巧手研发项目

灵巧手	主要研究单位	研究年份	手指个数	关节数目	自由度	传动方式
Okada Hand	日本电工实验室	1974	3	11	11	腱-滑轮
SALISBURY Hand	斯坦福大学	1983	3	9	9	腱-滑轮
Belgrade/USC Hand	贝尔格莱德大学	1988	5	15	15	连杆
UB Hand	博洛尼亚大学	1992	3	13	11	腱-滑轮
NTU Hand	台湾大学	1996	5	17	17	齿轮
DIST Hand	热那亚大学	1998	4	16	16	腱-滑轮
Robonaut Hand	NASA	1999	5	22	14	腱-滑轮
LMS Hand	普瓦提埃大学	1998	4	16	16	腱-滑轮
GIFU Hand	日本岐阜大学	2001	5	20	16	齿轮连杆
DLR Hand	德国宇航中心	2001	4	17	13	腱-滑轮
High Speed Hand	东京大学	2003	3	8	9	齿轮
Keio Hand	庆应义塾大学	2003	5	20	20	腱-滑轮
Yokoi Hand	东京大学	2004	5	15	11	腱
Robotic Hand MA-1	加泰罗尼亚理工大学	2004	4	16	16	齿轮
BH985 Hand	北京航空航天大学	2005	5	20	11	齿轮连杆
MAC-HAND	意大利热那亚大学	2005	4	12	12	腱
NAIST-HAND	日本奈良先端科学技术大学	2005	4	16	12	齿轮连杆
SKKU Hand II	韩国成均馆大学	2006	4	13	10	齿轮
HEU Hand II	哈尔滨工程大学	2006	3	9	9	齿轮
SAH	Schunk公司	2007	4	16	13	齿轮连杆
LARM Hand	Cassino大学	2010	3	9	12	连杆
KNTH	K.N.Toos科技大学	2011	3	6	9	全柔性
Metamorphic Hand	天津大学	2013	4	12	16	连杆
Barret Hand	巴雷特技术公司	2013	3	9	9	连杆齿轮
Ritsumeikan Hand	日本立命馆大学	2013	5	16	20	连杆
Pisa/IIT Soft Hand	意大利	2014	5	19	21	韧带
ISR-Soft Hand	美国	2014	5	15	21	腱
Washington Hand	华盛顿大学	2016	5	15	21	线绳
SSSA-My Hand	ScuolaSuperiore Sant'Anna	2016	5	10	21	齿轮连杆
HERI Hand	意大利	2017	3	12	15	连杆
Shadow Hand	Shadow公司	2019	5	24	20	腱-滑轮
欠驱动灵巧手	河北工业大学	2020	5	15	15	单腱
软体仿人手	上海交通大学	2020	5	15	11	软体
Anthropomorphic Robot Hand	韩国	2021	5	15	20	线绳
ILDA Hand	韩国	2021	5	20	15	连杆

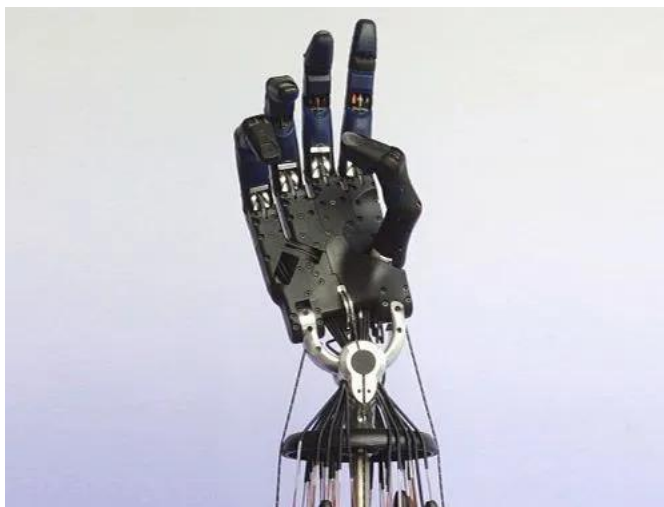
资料来源：《机器人灵巧手研究综述》刘伟，机器人产业应用公众号，机器之心公众号，国海证券研究所

3、产业趋势2：微型丝杠+腱绳应用扩大

◆ 传动系统优化

- ✓ 以微型滚珠丝杠取代蜗杆。微型丝杠和蜗杆均能改变电机运动方向，而微型滚珠丝杠有助于提高承载力、精密度和效率。
- ✓ 以腱绳取代扭力弹簧。以往特斯拉机器人手指伸展依赖扭力弹簧，而根据特斯拉机器人最新视频，现在单独腱绳就能实现，较大提升了灵活性。这种刚性与柔性传动结合的混合方案，优化了负载与灵活性的平衡，让 Optimus 在抓取不规则物体、执行复杂装配任务时表现更出色。腱绳驱动的优势在于其适用于远距离传动，便于实现驱动器外置的驱动方案。同时，腱绳驱动可以有效减轻空间环境下摩擦问题以及剧烈温差环境下零件热胀冷缩导致配合变化的问题。
- ✓ 目前特斯拉最新展示的灵巧手视频使用微型丝杠+腱绳的传动方式，我们认为未来其他国产机器人也陆续使用类似的传动方案，两类零部件应用有望扩大。

图表 腱绳传动



3、产业趋势3：未来电子皮肤或将成为传感器新亮点

- **柔性传感器（电子皮肤）**是由柔性材料制成的传感器，可用于多种特定场景。柔性材料与刚性材料相对应，具有柔软、低模量、易变形等属性，对应制成的柔性传感器则具有良好的柔韧性、延展性，可自由弯曲或者折叠，结构形式灵活多样，且在弯曲和伸展的形态下仍能表现出良好的导电性和响应性。得益于其优秀的性能，柔性传感器已成为现代柔性电子产品的重要组成部分，广泛运用于电子皮肤、医疗保健、电子电工、运动器材、纺织品、航天航空、环境监测等下游领域。
- **柔性传感器主要由柔性基底、薄膜材料及电极组成。**1）柔性基底：常用柔性传感器多采用 PI（聚酰亚胺）、PET（聚酯）或 PEN（聚萘二甲酯乙二醇酯）等作为器件的柔性基底。PI 是综合性能最佳的有机高分子材料之一，具有很好的机械性能。2）薄膜材料：通常是柔性传感器的敏感材料，根据被测量信息的需求可采用金属、导电氧化物、纳米复合材料等。金属薄膜能够保留基底的柔性特性，也可明显改变其表面特性。3）电极材料：除少部分柔性传感器薄膜材料与电极为一体外，电极材料也为柔性传感器的主要构件，其根据使用要求不同采用不同的材料及制作工艺，包括碳材料（石墨烯、碳纳米管、碳纤维等）、金属纳米线（银纳米线、铜纳米线等）及导电聚合物（聚苯胺等）等。
- **柔性传感器相较普通传感器性能更加优越，未来或将扩大应用。**普通传感器硬脆的性质使其难以进行弯曲和延展，测量范围也因此受限；柔性传感器借助于碳纳米管、石墨烯、高分子膜、高分子电解质和有机聚合物等性能优越的材料，能够较大提高延展性及其他性能，适应复杂的不平整表面。

图表 柔性传感器和普通传感器性能对比

种 类	常用材料	可实现的柔性	工艺水平	适用范围	优 点	缺 点
普 通 传感器	金属材料	约5%-10%	完善	机械、电磁传感器	导电性好、耐磨损、高温力学性能	易氧化、刚性材料不易弯曲
	陶瓷材料	0%-1%	完善	气敏、湿敏、热敏、红外敏等传感器	高硬度、高强度、价格低廉、耐腐蚀、耐高温、抗氧化	弹性模量高、无塑性、易断裂
柔 性 传感器	半导体材料	20%-80%	较为完善	力敏、热敏、光敏、磁敏、射线敏等传感器	特殊环境与信号的测量范围扩大，拉、压、弯和扭等变形下能保持良好的性能，良好的便携性和适应性	相对介电常数、压电系数等较小导致其性能相对欠佳，使用时限偏低，成本偏高
	有机材料		相对不成熟	气敏、热敏、力敏、湿度、气体、离子、有机分子等传感器		

3、产业趋势4：端到端大模型提升灵巧手泛化能力

■ 灵巧手大模型作为具身智能领域的核心技术突破，通过端到端架构与多模态融合实现了机器人末端执行器在复杂任务中的泛化能力和自适应水平。其核心优势体现在三方面：

◆ 1. 强大泛化能力

✓ 以银河通用自主研发的产品级端到端导航大模型——TrackVLA为例，其让机器人拥有“听→看→懂→走”的闭环运动能力：一双眼睛看世界、一个智能“大脑”做推理，无需提前建图、不依赖遥操作控制，真正实现语言驱动、泛化感知、自主推理、智能交互与运动。此外复杂场景，机器人也能理解并交互，展现出高度泛化的语言理解与环境感知能力。

✓ 2. 仿真场景训练

✓ 灵巧手模型训练可不采用真机数据进行训练，而是直接在仿真环境中通过强化学习进行训练。通过在仿真环境中大规模生成复杂的堆叠场景，训练模型直至涌现出合适的检索操作，随后再将这些操作零样本迁移至现实机器人和复杂环境中。

◆ 3. 强化学习带来超越人类遥操作水平的灵巧操作

✓ 通过强化学习，大模型涌现出自主制定策略的能力，借助周围环境抓取那些无法直接抓取的物体。例如，机器人可以将物体先推到桌面边缘或墙体边缘，再利用这些环境特征完成抓取任务。这种操作通过传统的遥操作方式几乎无法实现，充分体现强化学习的强大优势。

3、产业趋势5：peek有望成为机器人轻量化材料的核心解决方案

◆ peek有望成为机器人轻量化材料的核心解决方案

- ✓ 轻量化材料主要对应人形机器人的轻量化需求，常用的轻量化材料包括镁合金、铝合金、碳纤维复合材料、工程塑料等。其中PEEK 作为一种高分子新材料，将其与其他金属材料进行性能对比，从表中可以看出，PEEK 性能全面优于普通金属。PEEK 比强度大，在满足强度要求的前提下，可以大幅度减小材料本身的自重，此外 PEEK 在绝缘性、耐化学性方面均优于普通金属，因此未来有望成为实现“轻量化”的解决方案，并逐步替换金属材料。
- ✓ 我们认为目前PEEK材料主要应用于航空航天、汽车制造、电子电气中（2024年我国终端应用合计占比63%左右），在人形机器人领域尚未广泛应用，但在当前“以塑代钢”和“轻量化”的大背景下，未来随着人形机器人对轻量化要求的提升，或将成为人形机器人“轻量化”的核心解决方案。

图表 PEEK和其他轻量化金属材料性能对比

性能指标	PEEK	钢	铝合金
比强度（N·m/kg）	1500	70	190
介电常数	优	差	差
耐化学性	优	良	良

图表 各类塑料材料性能及附加值

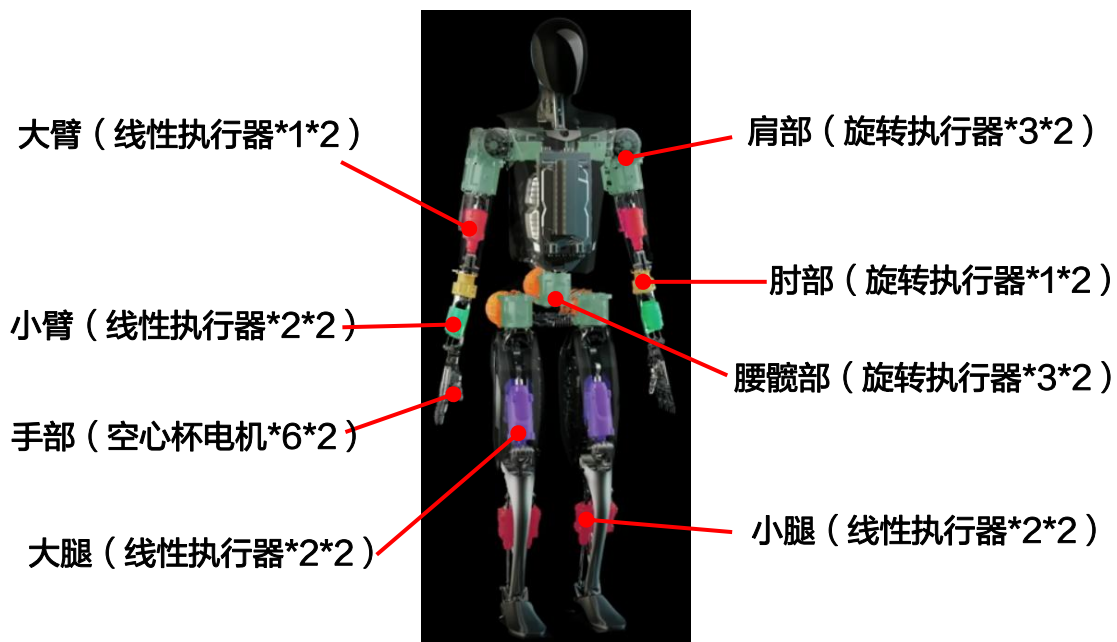


04 市场空间：灵巧手2026/2030年市场空间预计 25/376亿元，国内厂商大有可为

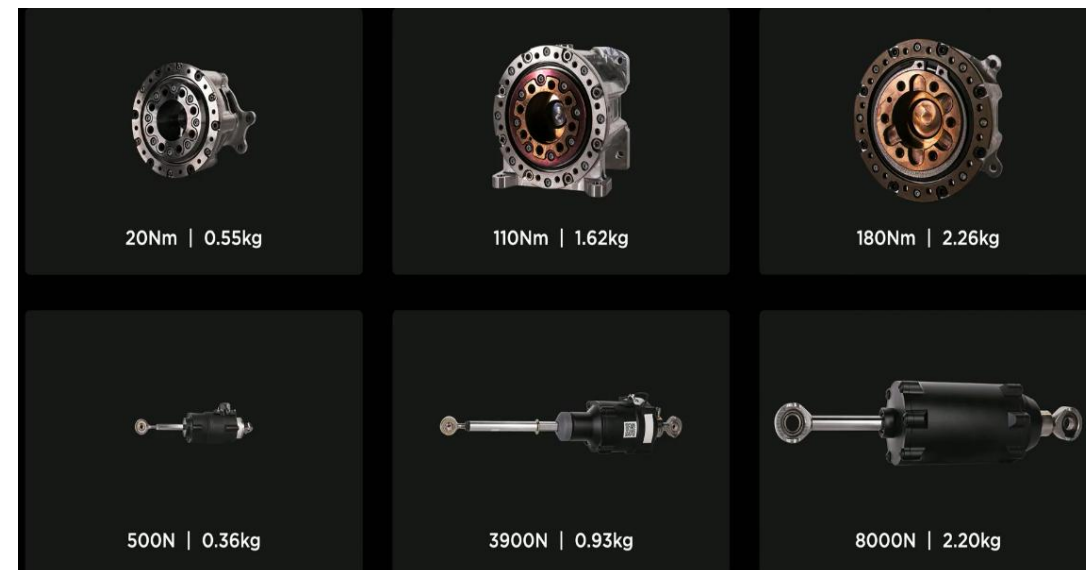
4.1、人行机器人架构拆解：主要有大脑、躯干、四肢、手部等

- 以特斯拉人形机器人为例分析，人形机器人主要包括大脑、躯干、四肢和手部等结构。
- ✓ 大脑：1×TeslaSOCWi-Fi，LTEAudio。
- ✓ 电池包：2.3kWh/52V集成电子模块和冷却系统。
- ✓ 执行器：特斯拉人形机器人全身28个执行器（14个线性执行器+14个旋转执行器），旋转执行器=无框力矩电机+谐波减速器+扭矩传感器+编码器，直线执行器=无边框力矩电机+行星滚柱丝杠+力传感器+编码器。
- ✓ 灵巧手：单只手掌6个小型关节（空心杯电机），灵巧手=空心杯电机+小型行星减速箱+涡轮蜗杆+六维力矩传感器+编码器。

图表 特斯拉人形机器人结构



图表 特斯拉六种型号执行器（旋转+线性）



4.1、人形机器人各环节价值量：执行器占比55%，手部关节占比23%

图表 特斯拉人形机器人各环节成本分析（大规模量产产后）

以特斯拉机器人结构拆分为例：

- 1）大规模量产产后，单机整体成本预计14万元。
- 2）按照组件成本占比看：直线执行器（31%）、旋转执行器（24%）、手部关节总成（23%）、智能硬件（4%）、其他（18%）。
- 3）按照核心零部件成本占比来看：六维力矩/扭矩传感器（23%）、丝杠（15%）、无框电机（12%）、谐波&行星减速器（11%）、空心杯电机（9%）、IMU & 编码器（4%）、芯片（3%）。

部分	项目	项目数量（个）	单价（元/个）	单机价值量（元）	占比
旋转执行器	无框力矩电机	14	600	8400	6.0%
	谐波减速器	14	800	11200	8.0%
	轴承	14	100	1400	1.0%
	力矩传感器	14	800	11200	8.0%
	编码器	14	100	1400	1.0%
	小计	14	2400	33600	24.0%
直线执行器	无框力矩电机	14	600	8400	6.0%
	行星滚柱丝杠	14	1500	21000	15.0%
	轴承	14	100	1400	1.0%
	力矩传感器	14	800	11200	8.0%
	编码器	14	100	1400	1.0%
	小计	14	3100	43400	31.0%
手部关节总成	空心杯电机	12	1000	12000	8.6%
	小型行星减速箱	12	400	4800	3.4%
	蜗轮蜗杆	12	300	3600	2.6%
	六维力矩传感器	2	5000	10000	7.1%
	编码器	12	100	1200	0.9%
	小计	2	15800	31600	22.6%
智能硬件	摄像头	3	200	600	0.4%
	IMU	1	1500	1500	1.1%
	FSD芯片	1	4000	4000	2.9%
	小计	1	6100	6100	4.4%
其他		1	25300	25300	18.1%
合计成本				140000	100.0%

注：以上文字及图表数据结果均由我们测算而来

4.2、灵巧手市场空间：2026/2030预计市场规模25/376亿元

- 人形机器人灵巧手市场空间：2025-2030年全球人形机器人灵巧手市场规模CAGR有望达到110%。根据特斯拉公开披露，2025年特斯拉人形机器人将实现量产，我们认为未来在特斯拉optimus引领下，其他企业逐步布局人形机器人领域，全球人形机器人产业化步伐有望加速。根据我们测算，2025年和2030年全球人形机器人灵巧手市场规模分别有望达到9亿元和376亿元，5年复合增速高达110%。
- 分核心环节看：2030年驱动模块/减速模块/传动模块/感知模块/其他零部件的市场规模有望分别达到131/25/25/163/33亿元。

图表 特斯拉人形机器人灵巧手各环节成本分析（大规模量产后）

		2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
全球机器人销量（万台）		2	6	15	33	66	119
全球机器人销量YOY			200%	150%	120%	100%	80%
灵巧手销量（万套）		4	12	30	66	132	238
单个灵巧手配套价值量（元）		23000	20700	19044	17711	16648	15816
驱动模块	——电机价值量	8000	7200	6624	6160	5791	5501
减速模块	——减速器价值量	1500	1350	1242	1155	1086	1031
传动模块	——滚珠丝杠价值量	1000	900	828	770	724	688
	——腱绳价值量	500	450	414	385	362	344
感知模块	——传感器价值量	10000	9000	8280	7700	7238	6876
其他	——结构件价值量	2000	1800	1656	1540	1448	1375
市场规模（亿元）		9	25	57	117	220	376
市场规模YOY			170%	130%	105%	88%	71%

注：以上文字及图表数据结果均由我们测算而来

05 竞争格局：灵巧手方兴未艾，各类玩家百花齐放

5.1、各类玩家陆续入局机器人灵巧手

- 各类玩家纷纷入局机器人灵巧手：我们认为目前主要分为机器人本体自研派（自研灵巧手的机器人本体厂）、灵巧手新势力（以机器人灵巧手为主业的初创企业）、零部件延伸派（从汽车零部件、新能源等其他技术同源领域横向布局机器人灵巧手的零部件公司）三类玩家。
- 本体自研派以星动纪元、宇树、魔法原子等玩家为代表，这类玩家优势在于在机器人本体研发和制造领域积累了大量的技术经验，能够和灵巧手研发发挥较强协同效应。
- 灵巧手新势力以灵巧智能、因时、帕西尼等玩家为代表，这类玩家优势在于大部分属于初创企业，由于处于发展初期，业务集中于机器人灵巧手，未来可以更好地将资金和人员投入至于灵巧手的研发和量产中。
- 零部件延伸派以雷赛智能、兆维机电等玩家为代表，这类玩家优势在于原本主业从事电机、齿轮等灵巧手相关零部件的生产，已具备相应核心零部件的量产能力以及部分同源技术，未来有望横向布局灵巧手领域。

图表 宇树机器人灵巧手Dex5-1



图表 因时机器人RH56BFX灵巧手



图表 雷赛智能DH116灵巧手



5.2、本体自研派

- ◆ **1.星动纪元：**星动XHAND1是一款具备高自由度、高性能、高智能性的五指机器人灵巧手。拥有12个全主动、全直驱的自由度，其中大拇指和食指各3个，其余手指各2个，食指多一个侧摆自由度，可以做旋拧的动作；拇指实现和小拇指对指，增强抓握的稳定性。赋予灵巧手更多执行复杂任务和精细操作的可能。
 - ✓ **应用场景：**制造工业及协作、物流仓储搬运、商业服务、家政康养。
- ◆ **2.魔法原子：**自研灵巧手MagicHand S01单手具备11个自由度，手部负载高达5公斤，作业场景下最高负载超20公斤，满足工业、商业、家庭等多种场景的落地应用需求。力分辨率最高可达0.1N，自主抓握、精细操作更从容。
 - ✓ **应用场景：**工业制造、商业服务、家庭服务。
- ◆ **3.宇树科技：**UnitreeDex5灵巧手具备20自由度（16主动+4被动），每个手指所有关节自由度均支持丝滑的反向驱动，摆脱“僵硬手”，让操作更丝滑，更方便RL直接训练。
 - ✓ **应用场景：**工业场景。
- ◆ **4.智元机器人：**智元灵犀X1 OmniPicker是一款自适应的通用夹爪。融合了不同模态的夹爪设计的优点，仅需一个主动自由度就可以实现各种不同形状物体的抓取，且较为轻便，用途多样，适合用于机器人和各种机械臂的抓取。
 - ✓ **应用场景：**工业、协作领域等。
- ◆ **5.优必选：**WalkerS1灵巧手采用仿人灵巧手，6个阵列式触觉压力传感器，全栈式操作策略库。
 - ✓ **应用场景：**工业场景。

5.3、机器人灵巧手新势力

- ◆ **1.灵巧智能：**主打DexHand021五指灵巧手，拥有19个自由度（12主动+7被动），使用寿命超过150000次，支持超过15种类人手功能操作如柱状抓握、球形抓握、多指捏夹等，集成多种通信接口支持灵巧手触觉算法的二次开发。
 - ✓ **应用场景：**医疗健康、家庭服务、工业自动化、仓储物流。
- ◆ **2.因时机器人：**仿人五指灵巧手四指弯曲速度 570° /秒，重复定位精度 $\pm 0.2\text{mm}$ ，力分辨率0.5N，重量仅540g。
 - ✓ **应用场景：**生产组装、物流搬运、家庭服务等。
- ◆ **3.强脑科技：**BrainCo 智能仿生灵巧手是一款高度仿生设计的智能仿生灵巧手，既可以与脑机接口技术相结合，让截肢用户实现五指独立直觉控制，像控制真手一样；也可以采用通用协议和通用接口，让机器人像人手一样实现通用灵巧操作。
 - ✓ **应用场景：**残障辅助、远程精密操作（如拧开关）、情感交互机器人。
- ◆ **4.傲意科技：**傲意科技ROH-LiteS是凭借紧凑尺寸与强大性能，成为小型服务机器人、科研及工业自动化领域的理想选择。其精巧结构适配空间受限场景，同时集成多自由度仿生驱动，可精准执行抓取、捏合、旋转等复杂动作，轻松应对精密仪器或日常物品操作。
 - ✓ **应用场景：**医疗康复（假肢仿生操作）、人形机器人末端执行器。
- ◆ **5.帕西尼感知：**DexH13是业内首款多维触觉+AI视觉双模态灵巧手，搭载1140颗专业级机器人ITPU触觉传感单元，拥有16个自由度，支持多端部署与灵活拓展，便捷开发，简易维护。
 - ✓ **应用场景：**医疗康养、工业制造、商业服务。

5.4、零部件企业延伸派

- ◆ **1.兆威机电：**兆威仿生灵巧手，集结构、软硬件系统研发于一体。主要应用于机器人领域，可与各种柔性机器人配合使用，具有多自由度和高功率密度的特点，可完成复杂灵巧的抓握动作。
 - ✓ **应用场景：**物流行业、工业自动化生产线、智能仿生义肢。
- ◆ **2.雷赛智能：**DH系列灵巧手拥有20个自由度，其中15个为主动自由度，在灵巧性、感知能力、可靠性及负载能力等关键指标上达到世界领先水平，全面满足工业自动化、商业与家庭等各类场景的高端应用需求。
 - ✓ **应用场景：**工业、商业。

5.5、各类灵巧手厂商产品对比

类型	公司	产品	驱动方案	传动方案	自由度	重量 (kg)	最大握力/负载
本体自研派	特斯拉	Gen-3	空心杯电机	腱绳	22	/	/
	星动纪元	XHAND1	空心杯电机	齿轮	12	1.1	最大80N握力/25kg负载
	宇树科技	Dex5-1	空心杯电机	齿轮	20 (16主动+4被动)	1	最大负载3.5kg
	智元	自适应夹爪OmniPicker	电机	连杆	/	0.43	夹持力30N
机器人灵巧手新势力	灵巧智能	DexHand021量产版	电机	腱绳	19 (12主动+7被动)	1	负载5kg
	因时机器人	RH56BFX-2L	电机	/	6	0.54	拇指最大抓握力6N+四指最大抓握力4N
	强脑科技	BrainCo	电机	连杆	10	0.55	负载30kg
	帕西尼感知	DexH13 GEN2	空心杯电机	/	16 (13主动+3被动)	/	负载5kg
零部件企业延伸派	兆威机电	ZW Hand	空心杯电机	直驱	17	< 1kg	负载3kg
	雷赛智能	DH116普及型	空心杯电机	滚珠丝杠	11 (6主动+5被动)	0.49	负载40kg

06 行业评级与投资建议

6、行业评级与投资建议

■ **行业评级：**2025年特斯拉人形机器人量产在即，在特斯拉引领下人形机器人行业有望实现“从0到1”的突破，其中灵巧手作为人形机器人实现环境交互与任务执行的核心终端，其技术突破直接决定机器人商业化落地进程，是人形机器人产业链的重要环节，市场空间较大，覆盖电机、减速器、丝杠等多个环节，是预期差和超额收益较大的细分赛道，国内有望涌现优秀的核心供应商，维持机器人行业“推荐”评级。

■ **重点关注：**隆盛科技、祥鑫科技；五洲新春；南山智尚；恒帅股份（电机）；光洋股份（轴承）；合力科技（结构件）。

07 风险提示

- **汽车行业销量下滑风险：**若汽车行业销量下滑，将影响部分机器人标的的汽车主业。
- **人形机器人新技术开发不及预期：**若人形机器人新产品/技术的研发进度低于预期，将影响销量及订单。
- **供应链国产化进程不及预期：**若供应链国产化进程较慢，可能影响规模产业化进程。
- **重点关注公司业绩不及预期：**若人形机器人产业链相关公司业绩下滑，相关业务布局可能受到影响。
- **机器人行业与汽车行业不可简单类比：**由于人形机器人行业和汽车行业的技术、应用终端仍存在一定差异，两者之间不能简单进行类比。
- **测算偏差风险：**测算结果或和实际数据存在一定偏差。

汽车小组介绍

戴畅，首席分析师，上海交通大学本硕，9年汽车卖方工作经验，全行业覆盖，深耕一线，主攻汽车智能化和电动化，善于把握行业周期拐点，技术突破节奏，以及个股经营变化。
吴铭杰，汽车行业分析师，上海财经大学金融专业硕士，2年汽车市场研究经验，擅长发现个股边际变化，从底部挖掘潜力个股，目前主要覆盖汽车热管理及机器人产业链。
徐鸣爽，研究助理，复旦大学文学学士、波士顿大学经济学/东北大学数据分析双硕士，2年卖方研究经验，对搭建行业研究与数据跟踪框架有心得，目前主要覆盖商用车。

分析师承诺

戴畅, 吴铭杰, 本报告中的分析师均具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立，客观的出具本报告。本报告清晰准确的反映了分析师本人的研究观点。分析师本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收取到任何形式的补偿。

国海证券投资评级标准

行业投资评级

推荐：行业基本面向好，行业指数领先沪深300指数；
中性：行业基本面稳定，行业指数跟随沪深300指数；
回避：行业基本面向淡，行业指数落后沪深300指数。

股票投资评级

买入：相对沪深300 指数涨幅20%以上；
增持：相对沪深300 指数涨幅介于10%～20%之间；
中性：相对沪深300 指数涨幅介于-10%～10%之间；
卖出：相对沪深300 指数跌幅10%以上。

免责声明

本报告的风险等级定级为R3，仅供符合国海证券股份有限公司（简称“本公司”）投资者适当性管理要求的客户（简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户及/或投资者应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。

本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于公开资料及合法获得的相关内部外部报告资料，本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证其中的信息已做最新变更，也不保证相关的建议不会发生任何变更。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，本报告中所表达的意见并不构成对所述证券买卖的出价和征价。本公司及其本公司员工对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。

风险提示

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向本公司或其他专业人士咨询并谨慎决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议。

任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

郑重声明

本报告版权归国海证券所有。未经本公司的明确书面特别授权或协议约定，除法律规定的情况外，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则均构成对本公司版权的侵害，本公司有权依法追究其法律责任。

国海证券 · 研究所 · 汽车研究团队

心怀家国，洞悉四海



国海研究上海

上海市黄浦区绿地外滩中心C1栋
国海证券大厦

邮编：200023

电话：021-61981300

国海研究深圳

深圳市福田区竹子林四路光大银
行大厦28F

邮编：518041

电话：0755-83706353

国海研究北京

北京市海淀区西直门外大街168
号腾达大厦25F

邮编：100044

电话：010-88576597